

Chapitre 4 : Isométries d'un espace euclidien.

La encore $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ est un ev de dimension n .

I Isométrie.

On note $\| \cdot \|$ la norme associée au produit scalaire.

1) Définition : On appelle isométrie de E tout endomorphisme f de E qui conserve les distances.

$$\forall x \in E \quad \|f(x)\| = \|x\|$$

Remarque : f est un isomorphisme.

On a les caractérisations suivantes.

Th : Soit f un endomorphisme de E , les quatre propositions suivantes sont équivalentes :

- (1) f est une isométrie.
- (2) f conserve le produit scalaire : $\forall (x, y) \in E^2 \quad \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle$
- (3) f transforme une BON en une BON.
- (4) la matrice de f dans une BON est orthogonale.

Preuve : Montrons $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$

Supposons (1), on rappelle que, pour $(x, y) \in E^2$

$$\langle x | y \rangle = \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

donc

$$\begin{aligned} \langle f(x) | f(y) \rangle &= \frac{1}{2} (\|f(x)+f(y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\|f(x+y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \end{aligned}$$

d'après (1)

$$= \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \langle x | y \rangle$$

donc on a bien $(1) \Rightarrow (2)$

• (2) $\Rightarrow$ (3)

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base orthonormée de E (de dimension n) et $\tilde{\mathcal{T}}$ la famille $\{v_1, \dots, v_n\}$ au $v_i = f(v_i)$.

$$\bullet \quad \|v_i\|^2 = \langle v_i | v_i \rangle = \langle f(v_i) | f(v_i) \rangle = \langle v_i | v_i \rangle = 1$$

$$\bullet \quad \text{Si } i \neq j \quad \langle v_i | v_j \rangle = \langle f(v_i) | f(v_j) \rangle = \langle v_i | v_j \rangle = 0$$

$\tilde{\mathcal{T}}$ est une famille de n vecteurs orthonormée dans E de dimension n donc $\tilde{\mathcal{T}}$ est une BON.

• (3) $\Rightarrow$ (4)

En reprenant les notations précédentes la matrice de f dans la BON $\mathcal{B}$ ie : $M = \begin{pmatrix} f(v_1) & \dots & f(v_n) \\ v_1 & & v_n \end{pmatrix}$

est aussi la matrice de passage de $\tilde{\mathcal{T}}$ à $\mathcal{B}$ et comme les deux bases sont O.N (3), la matrice est orthogonale.

• (4) $\Rightarrow$ (1). Soit $\{v_1, \dots, v_n\}$ une BON, si $x \in E$ alors.

$$x = \sum x_i v_i \quad \text{et si } f(x) = \sum_{i=1}^n y_i v_i \quad \text{alors}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = MX$$

or dans une BON, on a

$$\|x\|^2 = X^T \cdot X$$

$$\text{et } \|f(x)\|^2 = Y^T \cdot Y$$

$$= (MX)^T \cdot MX$$

$$= X^T M^T M X$$

Comme M est orthogonale, $M^T M = I_n$ et donc

$$\|f(x)\|^2 = \|x\|^2 \quad \text{d'où } \|f(x)\| = \|x\|.$$

Ceci termine la démonstration.

Comme pour les matrices orthogonales on peut montrer que

Théorème : Soit E un espace euclidien, l'ensemble des isométries vectorielles de E , note $O(E)$ est un sous groupe de $GL(E)$.

• Si $\mathcal{B}$ est une BON de E alors on a un isomorphisme de groupe

$$\varphi_{\mathcal{B}} : O(E) \rightarrow O(n)$$

$$f \rightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$$

2) Propriétés des isométries.

- * Le déterminant d'une isométrie de E vaut 1 ou -1
 - les isométries de déterminant 1 sont appelées positives ou directes et forment un groupe $SO(E)$
 - Les isométries de $\det -1$ sont appelées négatives ou indirectes. CE N'EST PAS UN GROUPE!

- * Si F est un sev de E stable par $f \in O(E)$ alors $F^\perp$ aussi: Si $\forall x \in F, f(x) \in F$ alors ~~parce que~~
 Comme f est un isomorphisme de E dans E et que F est stable, la restriction de f à F est aussi un isomorphisme de F dans F .

Maintenant Soit $y \in F^\perp$ et x quelconque dans F , On il existe $z \in F$ tq $f(z) = x$ et donc

$$\langle f(y) | x \rangle = \langle f(y) | f(z) \rangle = \underbrace{\langle y | z \rangle}_{\substack{=0 \\ F^\perp \quad F}} = 0$$

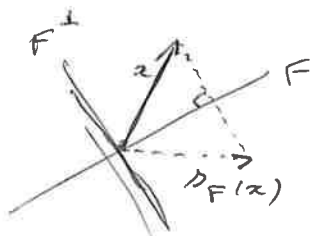
Donc $\forall y \in F^\perp \quad \forall x \in F, \langle f(y) | x \rangle = 0$
 $\forall y \in F^\perp \quad f(y) \in F^\perp$. CQFD.

- * Si f a des valeurs propres réelles alors elles sont dans $\{-1, 1\}$.
 (Mais f pourrait avoir de v.p complexes.)

- * Les sev $\ker(f - \text{Id}_E)$ et $\ker(f + \text{Id}_E)$ sont orthogonaux:
 Si $x \in \ker(f - \text{Id}_E)$ alors $f(x) = x$.
 $y \in \ker(f + \text{Id}_E)$ alors $f(y) = -y$ et
 $\langle x | y \rangle = \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | -y \rangle = -\langle x | y \rangle$
 donc $\langle x | y \rangle = 0$ et $x \perp y$.

3) Les symétries orthogonales.

Rappel : Soit F un sev de E , alors $F^\perp \oplus F = E$
 et la symétrie orthogonale par rapport à F
 est la symétrie par rapport à F parallèlement
 à $F^\perp$.



On a :

$$S_F = p_F - p_{F^\perp} = 2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$$

Propriétés : Les symétries orthogonales sont des isométries.

En effet, si $y \in F$ et $z \in F^\perp$ alors $\|y + z\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.

Soit $y, x \in E$, d'une part :

$$x = p_F(x) + p_{F^\perp}(x) \text{ d'où}$$

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|p_{F^\perp}(x)\|^2$$

et d'autre part $S_F(x) = p_F(x) - p_{F^\perp}(x)$:

$$\|S_F(x)\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|-p_{F^\perp}(x)\|^2 = \|x\|^2.$$

On peut aussi remarquer que, dans le cas des symétries.

$$\text{si on a } \ker(S_F - \text{Id}_E) = F \text{ et } \ker(S_F + \text{Id}_E) = F^\perp$$

donc f est diagonalisable et dans une base adaptée

$$\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & -1 \\ & & & \ddots & \\ & & & & -1 \end{pmatrix} \text{ avec : } \begin{array}{l} \text{autant de } 1 \text{ (-1)} \\ \text{que la dim de } F (F^\perp) \end{array}$$

On voit ici qu'une symétrie est directe si $\dim F^\perp$ est pair. (VOCABULAIRE : si F hyperplan, S_F est une réflexion)

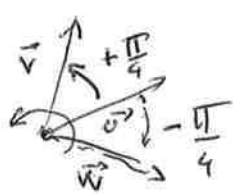
On a bien sûr bien d'autres isométries mais pour bien les identifier (en particulier les rotations) il faut choisir une "orientation" de l'espace.

II Classification des isométries en dimension 2.

Parmi les espaces euclidiens de dimension 2, qui sont tous isomorphes à $\mathbb{R}^2$, on a en particulier le plan rectangulaire qu'on "oriente" pour savoir dans quel sens compter les angles.

1) Sur l'orientation du plan.

Quant on fait tourner un vecteur dans le plan, la convention usuelle est de considérer que l'angle orienté augmente si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:



$$\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = +\frac{\pi}{4}$$

$$\widehat{(\vec{u}, \vec{w})} = -\frac{\pi}{4} \equiv \frac{7\pi}{4} [2\pi]$$

C'est un choix arbitraire mais essentiel pour comprendre par exemple comment agit une rotation d'angle θ .

Une fois cette convention fixée, alors une base du plan $(\vec{i}, \vec{j})$ est directe si $\widehat{(\vec{i}, \vec{j})} = +\frac{\pi}{2}$ et indirecte si $\widehat{(\vec{i}, \vec{j})} = -\frac{\pi}{2}$.

On remarque que par exemple si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une BOND alors $(\vec{j}, \vec{i})$ est indirecte.

Pte: Si $(\vec{i}, \vec{j}) = B$ est une BOND et $(\vec{u}, \vec{v})$ est une BON alors $B' = (\vec{u}, \vec{v})$ est directe SSI la matrice de passage de B' à B est dans $SO(2)$.

Soit $\theta = \widehat{(\vec{i}, \vec{u})}$



(1) Soit $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = +\frac{\pi}{2}$ et $\vec{u} = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}$ $\vec{v} = -\sin\theta \vec{i} + \cos\theta \vec{j}$
 d'où $P = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \in SO(2)$.

(2) Soit $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = -\frac{\pi}{2}$ $\vec{u} = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}$ $\vec{v} = \sin\theta \vec{i} - \cos\theta \vec{j}$
 $P = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \notin SO(2)$

Plus généralement, dans un espace euclidien de dimension n , on se donne une BON de départ B_0 qui est choisie comme étant directe par convention et alors B est une BON si $\text{Mat}(B, B_0) \in SO(n)$.

- Plan vectoriel: le choix de B_0 se fait par l'orientation des angles.
- Dans $\mathbb{R}^n$, on choisit que la base canonique soit directe.
- Dans E quelconque il faut fixer une convention qui peut être arbitraire.
- Dans l'espace ($\sim \mathbb{R}^3$) nous reviendrons plus tard sur la convention usuelle.

2) Description de $O(2)$.

Théorème: Si $P = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in O(2)$ alors

Soit $P = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + b^2 = 1$ ($\in SO(2)$)
 Soit $P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + b^2 = 1$ ($\in O(2) \setminus SO(2)$)

Preuve. Comme $a^2 + b^2 = 1$ et $c^2 + d^2 = 1$
 $(a, b) = (\cos \theta, \sin \theta)$ $(c, d) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$
 et comme la matrice est $\perp$,
 $0 = ac + bd = \cos \theta \cos \alpha + \sin \theta \sin \alpha = \cos(\alpha - \theta)$
 d'autr soit
 • $\alpha - \theta \equiv +\frac{\pi}{2} [2\pi]$ $\cos \alpha = \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin \theta$
 $\sin \alpha = \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$
 • $\alpha - \theta \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$ $\cos \alpha = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$
 $\sin \alpha = \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -\cos \theta$.
 CQFD.

2) Classification en dimension 2.

Th: Soit E un espace euclidien de dimension 2 et B une BOND. Soit $f \in O(E)$,

$$1) f \in SO(E) \Leftrightarrow \exists \theta \text{ tel que } \text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = M_\theta$$

Dans ce cas f est une rotation d'angle θ et si $f \neq \text{Id}_E$ et $f \neq -\text{Id}_E$ f n'a pas de v.p. réelles.

$$2) f \in O(E) \setminus SO(E) \Leftrightarrow \exists \theta \text{ tel que } \text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \cos \theta & +\sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Dans ce cas f est une réflexion par rapport à la droite $D = \ker(f - \text{Id}_E)$ et il existe une BOND dans laquelle f se pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Preuve: On rappelle que le déterminant d'un endomorphisme est indépendant de la base choisie.

$$1) f \in SO(E) \Leftrightarrow \det f = 1 \Leftrightarrow \det_B(\text{Mat}_B f) = 1 \Leftrightarrow M \in SO(2).$$

et le résultat précédent permet de conclure.

$$\begin{vmatrix} x - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & x - \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 - 2x \cos \theta + 1 \quad \Delta = 4(\cos^2 \theta - 1)$$

dans

$$\Delta = 0 \text{ si } \theta = 0 [\pi] \text{ et sinon } \Delta < 0.$$

2) On a l'équivalence pour la même raison.

$$\begin{vmatrix} x - \cos \theta & -\sin \theta \\ -\sin \theta & x + \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 - 1 \text{ dans } \text{Sp}(f) = \{1, -1\}$$

f est diagonalisable. Soit $\vec{v}$ unitaire de $\ker(f - \text{Id}_E)$
 $\vec{v} \quad \quad \quad \ker(f + \text{Id}_E)$

$$\text{Alors } \vec{v} \perp \vec{v} \text{ et } \text{Mat}_{(\vec{v}, \vec{v})} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

on reconnaît bien là la symétrie $\perp$ par rapport à $\ker(f - \text{Id}_E)$.

3) Propriétés des rotations.

La mesure d'une rotation, et donc l'angle de la rotation est indépendant de la BOND choisie.

3) Propriétés des rotations.

• $\forall \alpha, \beta \quad M_\alpha M_\beta = M_\beta M_\alpha = M_{\alpha+\beta}$.

• On en déduit que si $f \in SO(E)$, la matrice M_θ n'est dépend pas de la BOND choisie. Et donc θ (modulo 2π) ne dépend pas de la BOND choisie.

Si B et B' sont 2 BOND et $P = \text{Mat}(B', B)$
si $M = \text{Mat}_B f$ et $M' = \text{Mat}_{B'} f$ alors.

$$M' = P^{-1} M P = M P^{-1} P = M.$$

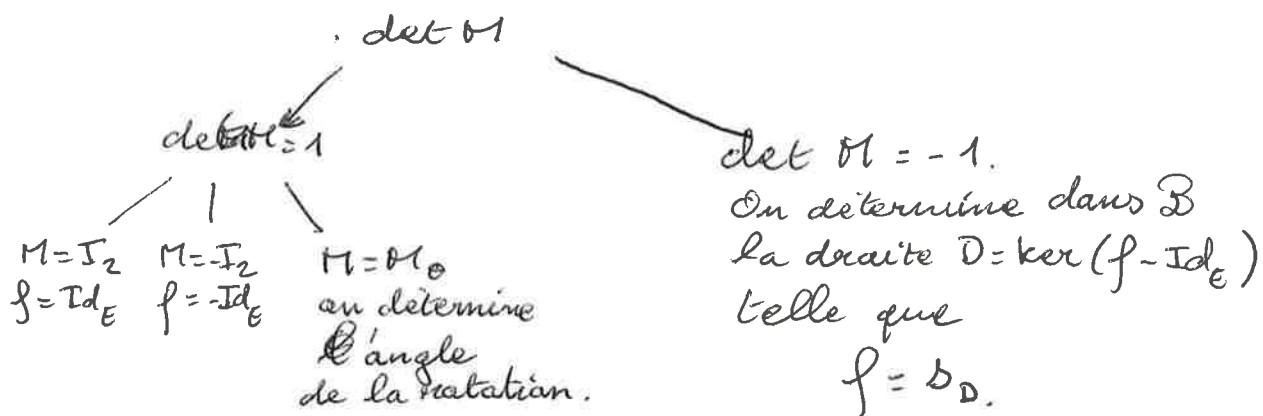
On note alors sans ambiguïté $f = \pi_\theta$.

Propriété: Si $\dim(E) = 2$ $SO(E)$ est le groupe des rotations qui est commutatif.

$$(\pi_\alpha \circ \pi_\beta = \pi_\beta \circ \pi_\alpha = \pi_{\alpha+\beta} \text{ et } \pi_\alpha^{-1} = \pi_{-\alpha})$$

4) Détermination des caractéristiques d'une isométrie en dimension 2:

Si on connaît la matrice M d'une isométrie f dans une BOND directe, alors on regarde

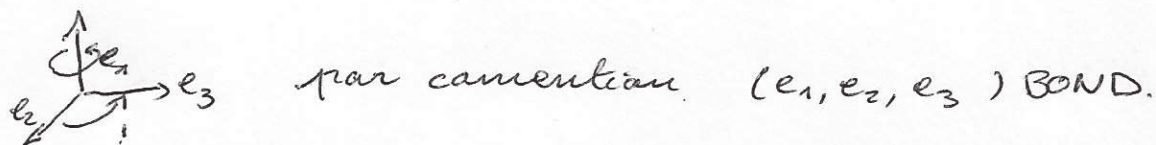


La situation dans les espaces de dimension 3 est un peu plus complexe.

III Classification des isométries en dimension 3.

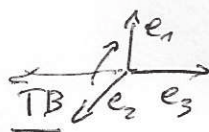
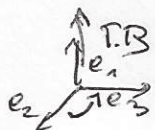
1) Orientation et produit vectoriel.

Là encore, il faut décider quels bases sont directes.
Dans l'espace, on se fixe un premier vecteur e_1 et on choisit un sens positif de rotation autour de e_1 .



C'est la règle du "Tire-bouchon": quand on tourne de e_2 vers e_3 , le tire-bouchon avance dans la direction e_1 .
Une fois cette convention choisie on a séparé les BON en BON directes et indirectes.

Ex: Si (e_1, e_2, e_3) Directe (e_2, e_1, e_3) indirecte



Dans $\mathbb{R}^3$ on considère que la base canonique est directe. Si on est dans un espace de dimension 3 quelconque le choix est arbitraire entre direct et indirect.

Proposition - définition. Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 et $\mathcal{B}$ une BOND de E . Pour tous x_1, x_2 de E il existe un unique vecteur w de E tel que

$$\forall x \in E \quad \det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x) = \langle w | x \rangle.$$

On appelle w le produit vectoriel de x_1, x_2 : $w = x_1 \wedge x_2$.

Preuve. Dans $\mathcal{B}$ si x_1 a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = X_1$ et $x_2 \rightarrow X_2 = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$

et $x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ alors

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma \end{vmatrix} = \alpha(\beta_1\gamma_2 - \gamma_1\beta_2) + \beta(\alpha_1\gamma_2 - \gamma_2\alpha_1) + \gamma(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)$$

$$= \alpha w_1 + \beta w_2 + \gamma w_3 \quad \forall (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$$

dans

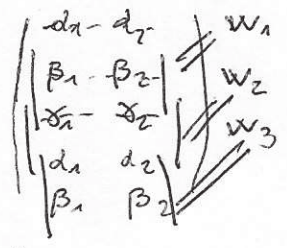
$$W = \begin{pmatrix} \beta_1\gamma_2 - \alpha_1\beta_2 \\ \alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1 \\ \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 \end{pmatrix} \quad \text{dans } \mathcal{B}$$

Remarque 1: Si $\mathcal{B}'$ est une autre BOND alors la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$ $\overset{\mathcal{B}}{P}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ est dans $SO(3)$ et dans $\mathcal{B}'$ $x_1 \rightarrow x'_1 = P x_1$ $x'_2 = P x_2$ $x' = P x$ et si $w' = P w$ alors $\det_{\mathcal{B}'}(x_1, x_2, x_3) = \det_P \det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x_3)$

$$\text{et } \langle w' | x' \rangle = (Pw)^T P x' = w^T P^T P x = w^T x$$

dans le vecteur w ne dépend pas de la BOND choisie.

Remarque 2: Pour se souvenir de la formule.



Propriétés

(1) $x_2 \wedge x_1 = -x_1 \wedge x_2$ et pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ $(\lambda x_1 + \mu x_2) \wedge x_3 = \lambda(x_1 \wedge x_3) + \mu(x_2 \wedge x_3)$
 (Antisymétrie) $x_1 \wedge (\lambda x_2 + \mu x_3) = \lambda(x_1 \wedge x_2) + \mu(x_1 \wedge x_3)$
(Bilinéarité)

(2) $x_1 \wedge x_2 = \vec{0} \iff x_1$ et x_2 sont colinéaires.

(3) Si $x_1 \wedge x_2 \neq \vec{0}$ alors $x_1 \wedge x_2$ est orthogonal à $\text{Vect}\{x_1, x_2\}$ et si $\{x_1, x_2\}$ est une famille orthogonale alors $\{x_1, x_2, x_1 \wedge x_2\}$ est une BOND directe.

(1) est une conséquence de la multilinéarité du déterminant et du fait que $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, x) = -\det_{\mathcal{B}}(x_2, x_1, x)$

(2) Si x_1, x_2 colinéaire: $\forall x \in E$ $\det(x_1, x_2, x) = 0 = \langle x_1 \wedge x_2 | x \rangle$ donc $x_1 \wedge x_2 = 0$ et si $x_1 \wedge x_2 = 0, \forall x \in E$ $\det(x_1, x_2, x) = 0$. Si x_1, x_2 n'étaient pas colinéaires alors on pourrait compléter en une base de E $\{x_1, x_2, x_3\}$ mais alors $\det(x_1, x_2, x_3) \neq 0$!

(3) Par ailleurs, $\langle x_1 \wedge x_2 | x_1 \rangle = \det(x_1, x_2, x_1) = 0$ et de même avec x_2 .
 donc $\text{Vect}\{x_1, x_2\}^\perp = \text{Vect}\{x_1 \wedge x_2\}$. BON

Si $y = \frac{x_1 \wedge x_2}{\|x_1 \wedge x_2\|}$ alors $\det_{\mathcal{B}}(x_1, x_2, y) = \frac{1}{\|x_1 \wedge x_2\|} \det(x_1, x_2, x_1 \wedge x_2)$
 $\pm 1 = \|x_1 \wedge x_2\|$

dans (x_1, x_2, y) est OND et $\|x_1 \wedge x_2\| = 1$!

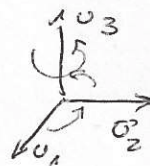
Remarque : Si (v_1, v_2, v_3) est une BOND,

$$v_1 \wedge v_2 = v_3$$

$$v_2 \wedge v_3 = +v_1$$

$$v_3 \wedge v_1 = v_2.$$

→ dans l'espace



→ dans une BOND (v_1, v_2, v_3) par exemple)

$$v_2 \wedge v_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

Produit vectoriel et angle.

Soient v_1, v_2 2 vecteurs non colinéaires et $P = \text{Vect}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$

On choisit une BON du plan P $(\vec{i}, \vec{j})$ telle que

$$v_1 = \|v_1\| \vec{i} \quad v_2 = \|v_2\| (\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) \quad \text{si } \vec{k} = \vec{i} \wedge \vec{j} \text{ alors}$$



$$\langle v_1, v_2 \rangle = \|v_1\| \|v_2\| \cos \theta$$

$$v_1 \wedge v_2 = \|v_1\| \|v_2\| \sin \theta \vec{k}.$$

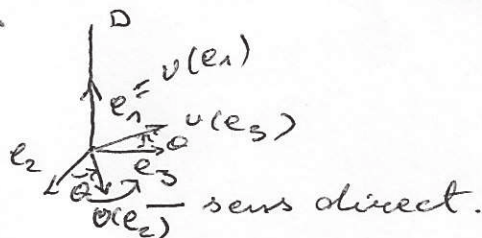
2) Classification en dimension 3.

Théorème: Soit E une espace euclidien de dimension 3 orienté et f une isométrie vectorielle.

- 1) Si $f \in SO(E)$ est une isométrie positive, il existe un réel θ et une BOND $\mathcal{B}$ de E tels que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Dans ce cas f est la rotation d'axe D dirigé par e_1 et d'angle θ :



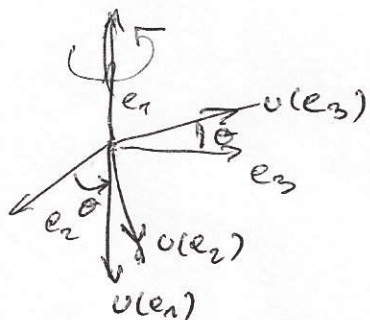
$$\begin{cases} \text{Si } \theta = 0 \\ f = \text{Id}_E \end{cases}$$

- 2) Si $f \in O(E) \setminus SO(E)$ alors il existe un réel θ et une BOND (e_1, e_2, e_3) tels que.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Dans ce cas l'isométrie est la composée de

- la rotation d'axe D dirigé par e_1 et d'angle θ
- la réflexion par rapport à $D^\perp = \text{Vect}\{e_2, e_3\}$



$$\begin{cases} \text{Si } \theta = 0 \text{ alors} \\ f = \sigma_{D^\perp} \end{cases}$$

Nous reviendrons sur la preuve plus tard.

3) Méthode pratique.

Si E est un espace euclidien, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une BOND de E et f une isométrie. dont on connaît la matrice M dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, comment trouver ses caractéristiques?

Cas 1 : Si $\pi \in SO(3)$, alors on sait qu'il existe $P \in SO(3)$ tq $P^{-1}MP = P^T M P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ dans une base (e_1, e_2, e_3)

• Soit $M = I_3$ et alors $f = Id_E$.

• Soit $M \neq I_3$ × On détermine l'axe $D = \ker(f - id_E)$ et on choisit un vecteur e_1 de norme 1 tq $D = \text{Vect}\{e_1\}$

× Comme la trace est invariante par changement de base, $\text{Tr}(M) = 1 + 2\cos \theta$ donc on connaît θ au signe près. ($\theta \in [-\pi, \pi]$)

× Si x n'est pas colinéaire à e_1 ($x = \alpha e_1 + \beta e_2 + \gamma e_3$)

$$\det(e_1, x, f(x)) = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & \beta & \beta \cos \theta - \gamma \sin \theta \\ 0 & \gamma & \beta \sin \theta + \gamma \cos \theta \end{vmatrix} = (\beta^2 + \gamma^2) \sin \theta.$$

on connaît alors le signe de $\sin \theta$ et donc θ .

• Pour trouver (e_1, e_2, e_3) BOND on choisit e_2 orthogonal à e_1 et on pose $e_3 = e_1 \wedge e_2$. (e_1, e_2, e_3) est alors une BOND et dans cette base la matrice a la forme attendue.

Cas 2 : $M \in O(3) \setminus SO(3)$ Il existe $\begin{smallmatrix} e_1, e_2, e_3 \\ P \\ \text{à } \pi \end{smallmatrix}$ tq $P^T M P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

× Sauf $f = -Id_E$ ($M = -I_3$)

• Soit $D = \ker\{f + Id_E\} = \ker\{M + I_3\} \rightarrow D = \text{Vect}\{e_1\}$

$$\text{Tr } M = -1 + 2\cos \theta \rightarrow \pm \theta \in [-\pi, \pi]$$

et de nouveau, si $x \notin D$ $\det(e_1, x, f(x))$ du signe de $\sin \theta$.

• On finit comme dans le cas 1.

4) Preuve du théorème de classification.

La preuve du théorème commence par une observation sur les polynômes caractéristiques.

Soit $f \in O(E)$, $\det(X \text{Id} - f) = X^3 + aX^2 + bX - \det f$.

Comme χ_f est un polynôme de degré 3, il a soit une seule racine réelle, soit 3.

Comme f est une isométrie, les racines réelles ne peuvent être que 1 et/ou -1.

Cela donne finalement les cas suivants.

$SO(E)$	$O(E) \setminus SO(E)$
$\chi_f(X) = (X-1)^3$	$\chi_f(X) = (X+1)^3$
$\chi_f(X) = (X-1)(X+1)^2$	$\chi_f(X) = (X+1)(X-1)^2$
$\chi_f(X) = (X-1)(X-\beta)(X-\bar{\beta})$	$\chi_f(X) = (X+1)(X-\beta)(X-\bar{\beta})$
	$\uparrow \det f = - \beta ^2$

Ici $\det f = |\beta|^2 = 1$

1) Si $f \in SO(E)$ on voit que 1 est valeur propre de f donc on choisit e_1 tel que $f(e_1) = e_1$ et on pose $F = \text{Vect}\{e_1\}$ comme F est stable par f , $F^\perp$ aussi.

et la restriction de f à $F^\perp$ est une isométrie.

Si $e_2 \in F^\perp$ unitaire et $e_3 = e_1 \wedge e_2$ alors la matrice de f dans la base $\{e_1, e_2, e_3\}$ s'écrit

$$P = \text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{matrix}$$

D'une part en restriction à $\text{Vect}\{e_2, e_3\}$, on a une isométrie donc $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SO(2)$ et $1 = \det P = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

donc c'est une rotation du plan: il existe θ tel que

$$P = \text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

2) Si $f \in O(E) \setminus SO(E)$, -1 est valeur propre de f . Comme précédemment on choisit un vecteur propre unitaire e_1 ($f(e_1) = -e_1$), on pose $F = \text{Vect}\{e_1\}$ et on prend e_2 unitaire dans $F^\perp$ et $e_3 = e_1 \wedge e_2$.

On a

$$P = \text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix}$$

et $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$ mais $-1 = -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ donc $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SO(2)$

d'où l'existence de $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\text{Mat}_{\{e_1, e_2, e_3\}} f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \underline{\text{CQFD}}$$